

TwinMarket Korea 거래 방향 검증 보고서

실행 ID: simulation_20260624_204345 / information_mode=None / limit_only=None / 로그 위치:
/Users/leeyujeong/Downloads/MD_File/twinmarket_kr_project/outputs/logs/simulation_20260624_204345 / 생성 시각:
2026-06-25 12:38:40

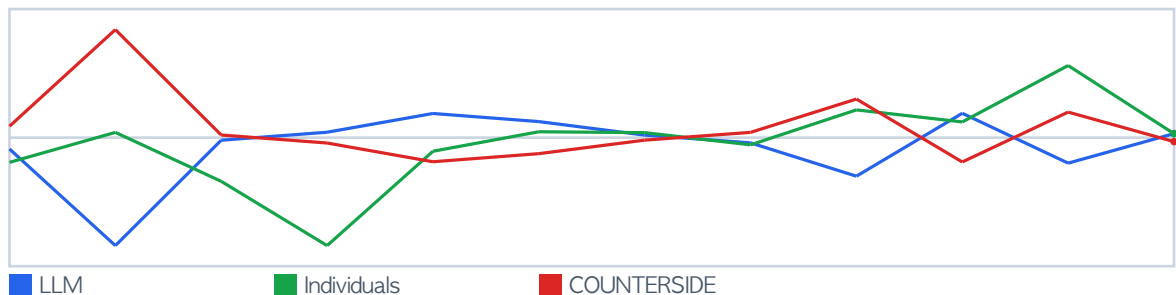
검증 기준: COUNTERSIDE가 개입하지 않는 초기 warmup 3거래일을 제외하고 비교했다.

1. 핵심 검증 결과

기본 검증은 LLM 에이전트 전체의 일별 순매수/순매도 sign이 실제 개인 투자자(Individuals)의 sign과 일치하는지 본다. 1차 지표는 방향 일치율, balanced accuracy, buy/sell recall이며, naive baseline과 같은 날짜 구간에서 비교한다. 상관계수와 코사인 유사도는 강도 패턴을 보는 2차 지표로 유지한다.

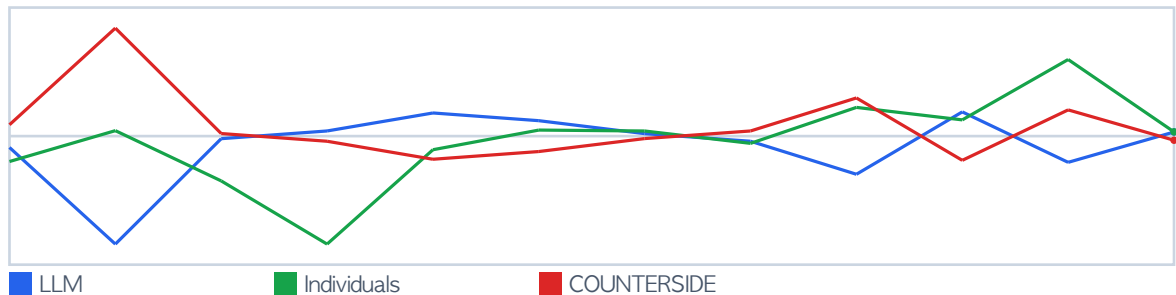
항목	Value	Volume
겹치는 거래일	12	12
LLM vs 개인 방향 일치율	58.3%	58.3%
Balanced accuracy	58.6%	58.6%
Buy recall	57.1%	57.1%
Sell recall	60.0%	60.0%
MaxAbs 정규화 상관계수	-0.236	-0.239
MaxAbs 정규화 코사인	-0.193	-0.198
누적 정규화 상관계수	-0.000	-0.001

Value MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2025-02-14 2025-03-04

Volume MaxAbs 정규화 순거래 흐름: LLM vs 개인 vs COUNTERSIDE



2025-02-14 2025-03-04

2. Sign 지표 및 Baseline

Value 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	12	58.3%	58.6%	57.1%	60.0%	-0.236	-0.000

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
COUNTERSIDE vs Individuals	12	41.7%	41.4%	42.9%	40.0%	0.236	0.000
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	75.0%	75.7%	80.0%	71.4%	0.106	-0.007
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	-0.458	-0.293
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	31.2%	37.5%	25.0%	-0.321	0.250

Volume 기준

비교	일수	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall	MaxAbs r	누적 r
LLM vs 개인	12	58.3%	58.6%	57.1%	60.0%	-0.239	-0.001
COUNTERSIDE vs Individuals	12	41.7%	41.4%	42.9%	40.0%	0.239	0.001
COUNTERSIDE vs Subtotal-Institutions	12	75.0%	75.7%	80.0%	71.4%	0.106	-0.015
COUNTERSIDE vs Total of foreign	12	33.3%	33.3%	33.3%	33.3%	-0.460	-0.306
COUNTERSIDE vs Other corporations	12	33.3%	31.2%	37.5%	25.0%	-0.309	0.276

Value baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.3%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.7%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	50.0%	48.6%	57.1%	40.0%
actual_ratio_random	25.0%	24.3%	28.6%	20.0%
previous_day_individual_direction	50.0%	48.6%	57.1%	40.0%
previous_day_market_return_direction	16.7%	17.1%	14.3%	20.0%

Volume baseline 비교

Baseline	방향	Balanced	Buy recall	Sell recall
always_buy	58.3%	50.0%	100.0%	0.0%
always_sell	41.7%	50.0%	0.0%	100.0%
random_50_50	50.0%	48.6%	57.1%	40.0%
actual_ratio_random	25.0%	24.3%	28.6%	20.0%
previous_day_individual_direction	50.0%	48.6%	57.1%	40.0%
previous_day_market_return_direction	16.7%	17.1%	14.3%	20.0%

Value confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	3	
Actual sell	2	3	
Actual flat			

Volume confusion matrix: LLM vs Individuals

Actual \ Pred	Buy	Sell	Flat
Actual buy	4	3	
Actual sell	2	3	
Actual flat			

3. 일별 비교 샘플

날짜	LLM Value	개인 Value	일치	LLM Volume	개인 Volume	일치
2025-02-14	순매도 -12,376,000	순매도 -106,590,531,700	Y	순매도 -221	순매도 -1,874,688	Y
2025-02-17	순매도 -117,600,000	순매수 22,492,322,700	N	순매도 -2,100	순매수 402,785	N
2025-02-18	순매도 -2,845,000	순매도 -188,257,255,500	Y	순매도 -50	순매도 -3,306,178	Y
2025-02-19	순매수 5,870,000	순매도 -465,091,368,000	N	순매수 100	순매도 -7,968,739	N
2025-02-20	순매수 26,280,000	순매도 -58,663,235,900	N	순매수 450	순매도 -1,004,375	N
2025-02-21	순매수 17,460,000	순매수 25,258,800,300	Y	순매수 300	순매수 445,604	Y
2025-02-24	순매수 2,750,400	순매수 21,485,426,700	Y	순매수 48	순매수 376,980	Y
2025-02-25	순매도 -5,720,000	순매도 -31,072,624,100	Y	순매도 -100	순매도 -534,244	Y
2025-02-26	순매도 -41,997,200	순매수 119,471,096,600	N	순매도 -742	순매수 2,118,648	N
2025-02-27	순매수 26,517,300	순매수 67,592,931,600	Y	순매수 471	순매수 1,198,244	Y
2025-02-28	순매도 -27,795,000	순매수 310,457,928,200	N	순매도 -510	순매수 5,652,361	N
2025-03-04	순매수 4,360,000	순매수 16,949,305,700	Y	순매수 80	순매수 311,954	Y

4. 해석

LLM 에이전트와 실제 개인 투자자의 방향 일치율은 Value 58.3%, Volume 58.3%이고, balanced accuracy는 Value 58.6%, Volume 58.6%이다. sell recall은 Value 60.0%, Volume 60.0%이다. MaxAbs 정규화 상관계수는 Value -0.236, Volume -0.239이며, 누적 정규화 상관계수는 Value -0.000, Volume -0.001이다. 방향 일치율이 높고 정규화 상관계수/코사인 유사도가 양수로 안정적이면 실제 개인 투자자 흐름을 시뮬레이션이 어느 정도 재현한다고 해석할 수 있다. COUNTERSIDE 보조 비교에서 가장 가까운 실제 투자자 그룹은 value: Subtotal-Institutions 방향 일치율 75.0%; volume: Subtotal-Institutions 방향 일치율 75.0%이다.